Reconfiguração Dinâmica em Sistemas de Tempo Real Adaptativos

Ana Carolina Sokolonski Ferreira
Orientador: Prof. Dr. George Lima
Co-orientador: Prof. Dr. Eduardo Camponogara

Programa de Pós-Graduação em Mecatrônica
Departamento de Ciência da Computação
Universidade Federal da Bahia

Sumário

- √ Motivação
- √ Trabalhos Relacionados
- √ Idéia Geral
- √ Reconfiguração Dinâmica
- √ Resultados
- √ Perspectivas Futuras
- √ Publicações

Motivação

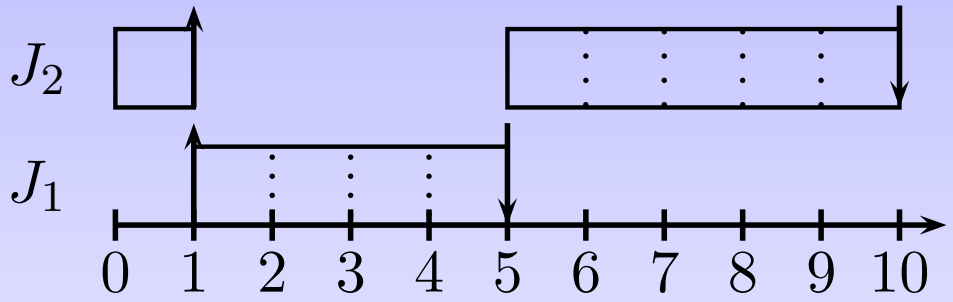
- ✓ Sistemas Mecatrônicos

Motivação

- Sistemas Mecatrônicos

  Exemplo: Piloto Automático de Aviões

J_1 = Diminuir Altitude
J_2 = Diminuir velocidade



Motivação

- ✓ Sistemas Mecatrônicos
- ✓ Sistemas de Tempo Real

Motivação

- ✓ Sistemas Mecatrônicos
- ✓ Sistemas de Tempo Real Adaptativos

Motivação

- ✓ Sistemas Mecatrônicos
- ✓ Sistemas de Tempo Real Adaptativos
- ✓ Modelos de tarefas flexíveis

Motivação

- ✓ Sistemas Mecatrônicos
- ✓ Sistemas de Tempo Real Adaptativos
- ✓ Modelos de tarefas flexíveis
- ✓ Escalonamento Dinâmico (EDF)

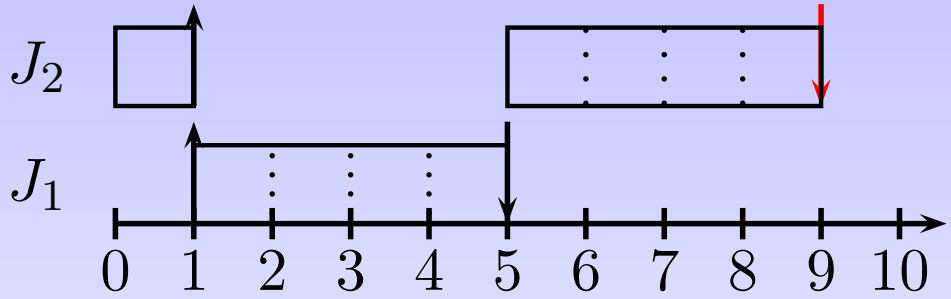
Motivação

- √ Sistemas Mecatrônicos
- √ Sistemas de Tempo Real Adaptativos
- √ Modelos de tarefas flexíveis
- √ Escalonamento Dinâmico (EDF)
- √ Reconfiguraçao Dinâmica

Motivação

- ✓ Reconfiguraçao Dinâmica
  Exemplo: Piloto Automático de Aviões

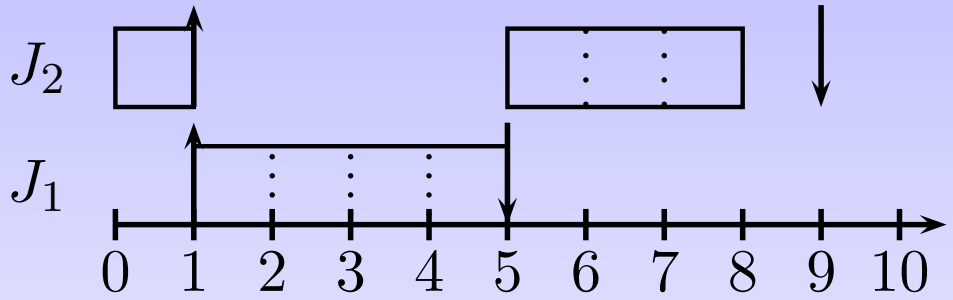
$J_1 = (1, 4, 5)$ Diminuir Altitude
$J_2 = (0, 6, 9)$ Diminuir velocidade



Motivação

- ✓ Reconfiguraçao Dinâmica
  Exemplo: Piloto Automático de Aviões

$J_1 = (1, 4, 5)$ Diminuir Altitude
$J_2 = (0, 4, 9)$ Diminuir velocidade



Motivação

- √ Sistemas Mecatrônicos
- √ Sistemas de Tempo Real Adaptativos
- √ Modelos de tarefas flexíveis
- √ Escalonamento Dinâmico (EDF)
- √ Reconfiguraçao Dinâmica

Trabalhos Relacionados

- √ Servidores de tarefas aperiódicas (utilização variável)
- √ Cancelamento e/ou descarte de tarefas
- √ Reconfiguração baseada no período
- √ Reconfiguração baseada em múltiplas versões
- √ Entre outros

Idéia Geral

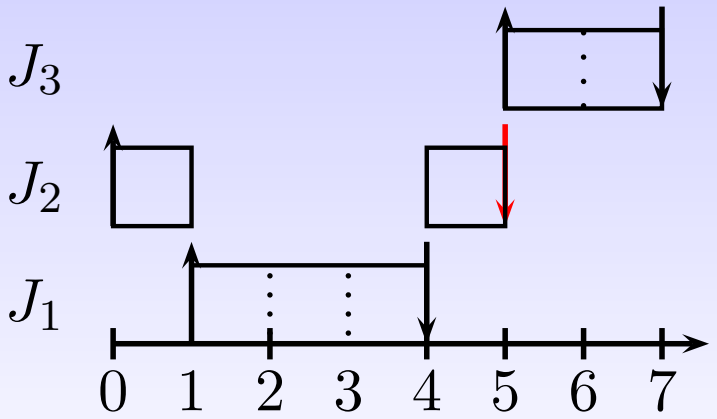
- ✓ Reconfiguração Dinâmica
- ✓ Testes de Escalonabilidade
  - Baseado em Trabalho Acumulado
  - Baseado em Seqüenciamento de Instâncias
- ✓ Aproximação

Idéia Geral

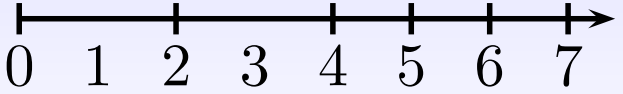
- ✓ Reconfiguração Dinâmica
- ✓ Testes de Escalonabilidade
  - Baseado em Trabalho Acumulado
  - Baseado em Seqüenciamento de Instâncias
- ✓ Aproximação

$J_1 = (1, 3, 2, 4)$ $J_2 = (0, 3, 2, 5)$ $J_3 = (5, 2, 1, 7)$

EDF



Reconfiguração

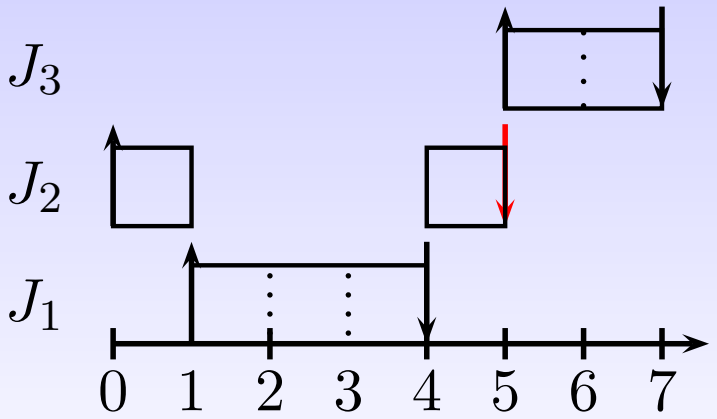


Idéia Geral

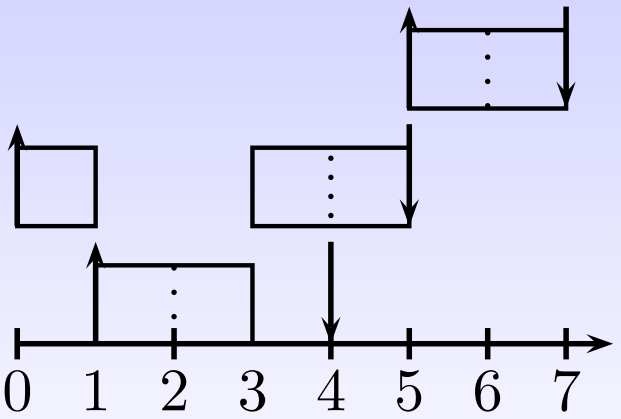
- ✓ Reconfiguração Dinâmica
- ✓ Testes de Escalonabilidade
  - Baseado em Trabalho Acumulado
  - Baseado em Seqüenciamento de Instâncias
- ✓ Aproximação

$J_1 = (1, 3, 2, 4)$ $J_2 = (0, 3, 2, 5)$ $J_3 = (5, 2, 1, 7)$

EDF



Reconfiguração de J_1

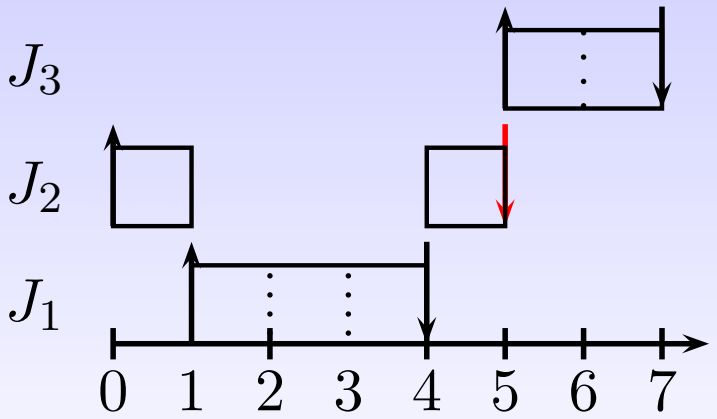


Idéia Geral

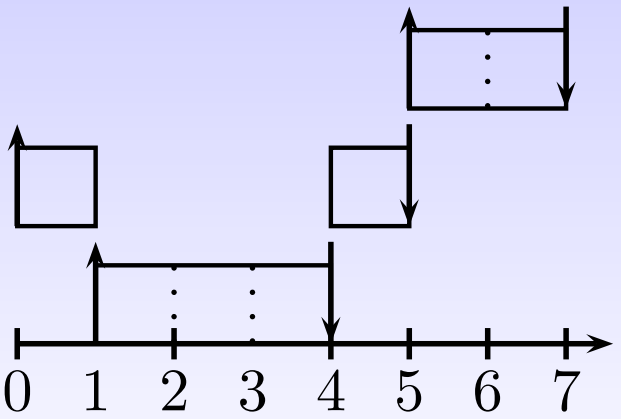
- ✓ Reconfiguração Dinâmica
- ✓ Testes de Escalonabilidade
  - Baseado em Trabalho Acumulado
  - Baseado em Seqüenciamento de Instâncias
- ✓ Aproximação

$J_1 = (1, 3, 2, 4)$ $J_2 = (0, 3, 2, 5)$ $J_3 = (5, 2, 1, 7)$

EDF



Reconfiguração de J_2



Reconfiguração

$$P : f = \text{Maximize} \sum_{J_i \in \Gamma(t,t')} \sum_{k \in K_i} A_{i,k} x_{i,k} \quad (1a)$$

Sujeito a :

Condição de Escalonabilidade (1b)

$$\sum_{k \in K_i} x_{i,k} = 1, \forall J_i \in \Gamma(t,t') \quad (1c)$$

$$x_{i,k} \in \{0,1\}, \forall k \in K_i, \forall J_i \in \Gamma(t,t') \quad (1d)$$

Modelo do Sistema

- ✓ O sistema é uniprocessado com preempção, escalonado pelo EDF
- ✓ As tarefas do sistema podem ser periódicas, aperiódicas e esporádicas
- ✓ As tarefas são independentes
- ✓ As tarefas podem possuir múltiplas versões
- ✓ A cada versão de tarefa do sistema é associado um benefício
- ✓ O sistema é escalonável se estiver executando apenas tarefas periódicas

Trabalho Acumulado

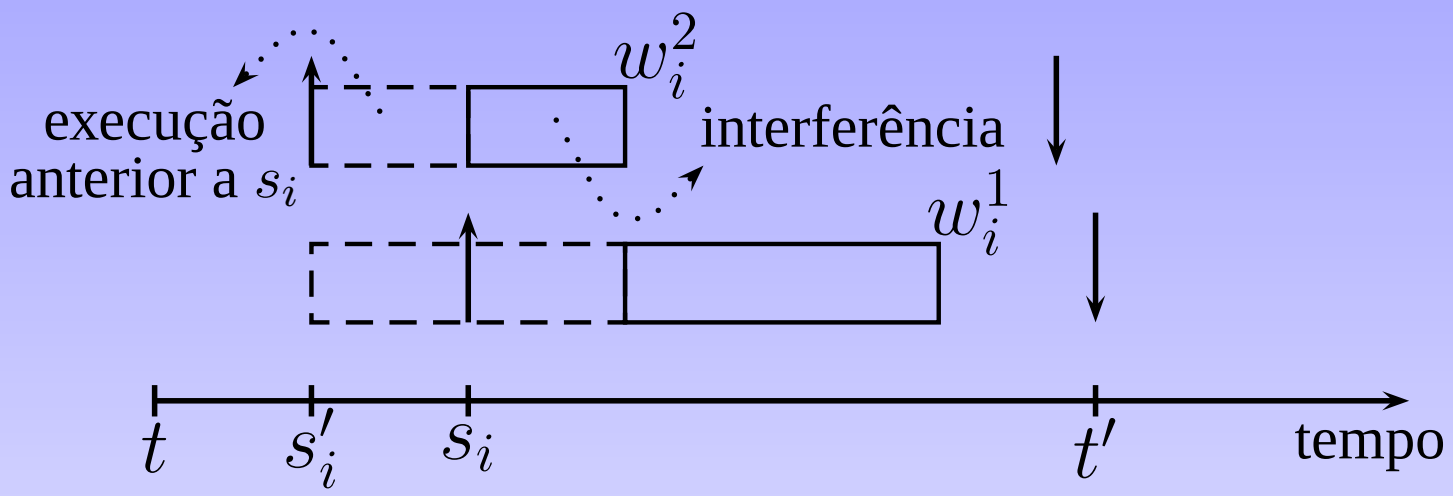


Figura 1: Interferência w_i^2 na execução de J_i.

Trabalho Acumulado

- ✓ $\forall J_i \in \Gamma(t, t')$, se $w_i \leq \min(t', d_i)$, o sistema é escalonável.
- ✓ $w_i = w_i^1 - \min(s_i - s_i', w_i^2)$
- ✓ $w_i = \sum_{J_j \in \Gamma(t,t'):d_j \leq d_i} C_j(s_j)$
  $- \min(s_i - s_i', \sum_{J_j \in \Gamma(t,t'):d_j \leq d_i,\ s_j < s_i} C_j(s_j))$

Reconfiguração Dinâmica - Trabalho Acumulado

$$P : f = \text{Maximize} \sum_{J_i \in \Gamma(t,t')} \sum_{k \in K_i} A_{i,k} x_{i,k}, \text{sujeito a :}$$

$$s_i = \max(t, r_i), s'_i = \max(t, \min_{d_j \leq d_i}(r_j))$$

$$w_i = w_i^1 - \min(s_i - s'_i, w_i^2) \leq (\min(t', d_i) - s_i), \forall J_i$$

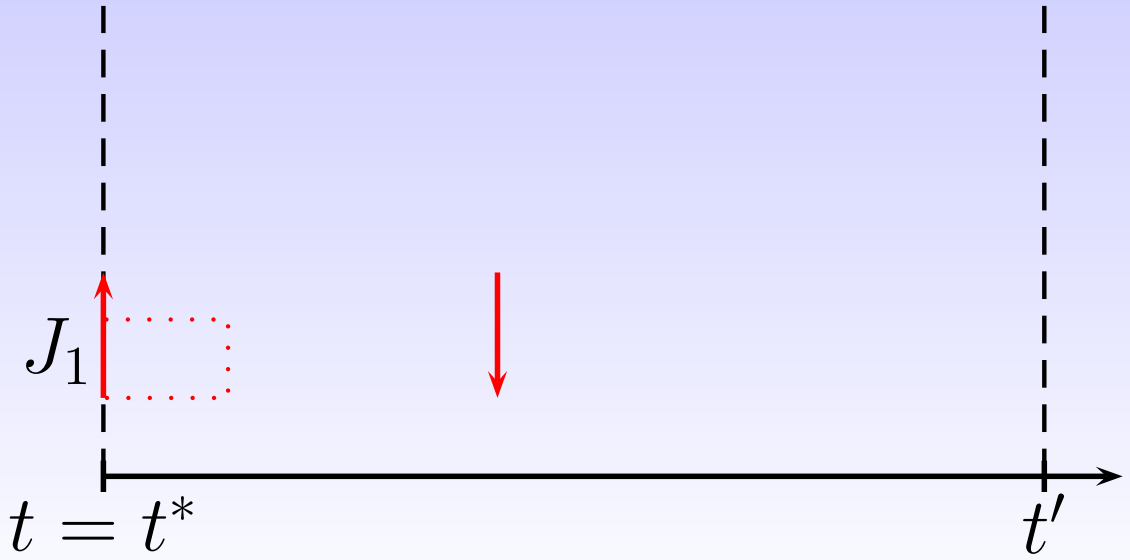
$$w_i^1 = \sum_{J_j \in \Gamma(t,t'):d_j \leq d_i} \sum_{k \in K_j} C_{j,k}(s_j) x_{j,k}$$

$$w_i^2 = \sum_{J_j \in \Gamma(t,t'):d_j \leq d_i,\ s_j < s_i} \sum_{k \in K_j} C_{j,k}(s_j) x_{j,k}$$

$$\sum_{k \in K_i} x_{i,k} = 1,\ \forall J_i \in \Gamma(t,t'), x_{i,k} \in \{0,1\}, k \in K_i$$

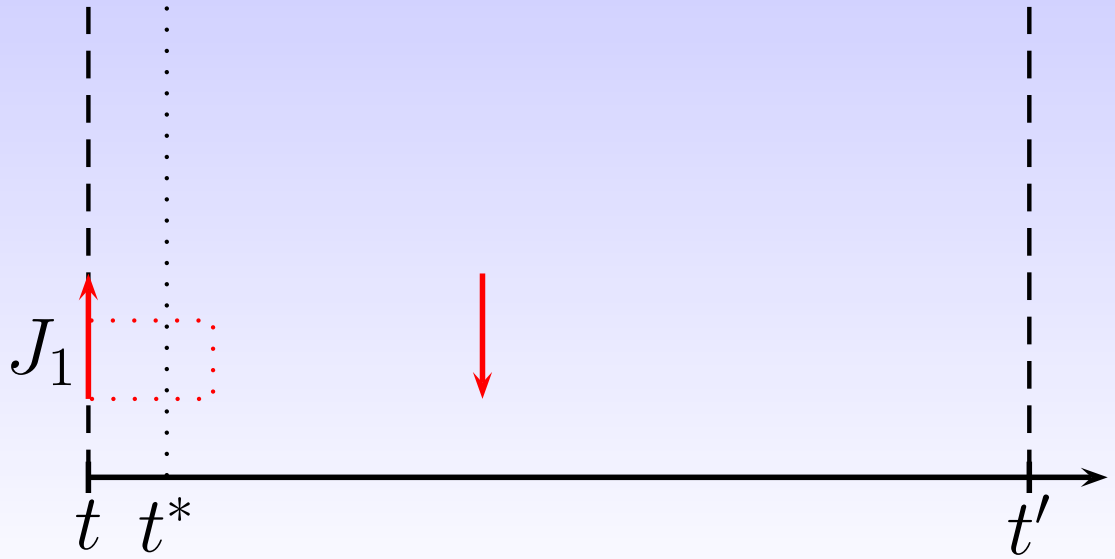
Trabalho Acumulado - Exemplo

	$w_i(t^*)$						
$J_i \backslash t^*$	0	1	2	3	4	$\cdots$	w_{max}
J_1	-1						
J_2							
J_3							



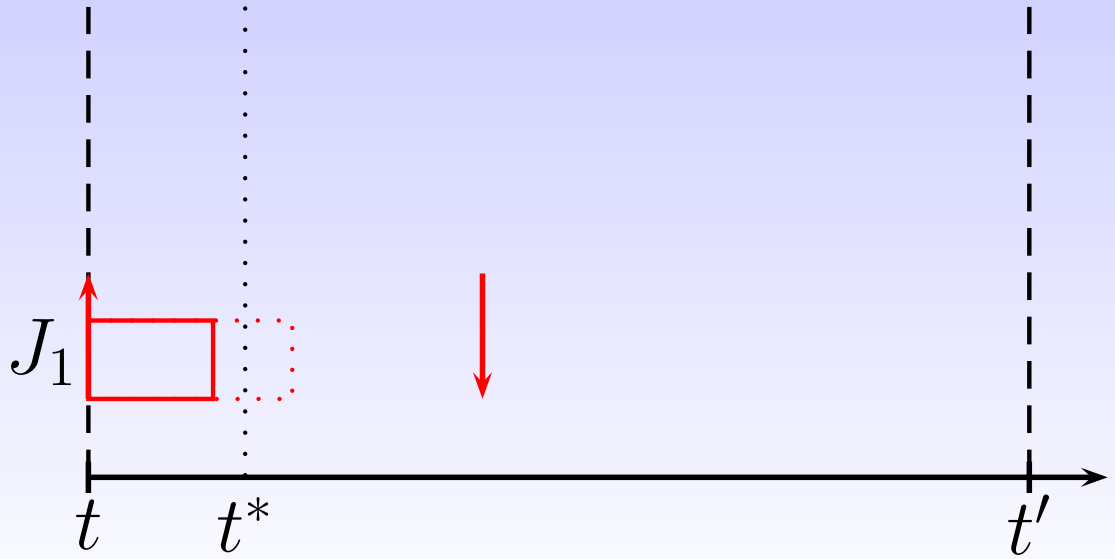
Trabalho Acumulado - Exemplo

	$w_i(t^*)$						
$J_i \backslash t^*$	0	1	2	3	4	$\cdots$	w_{max}
J_1	-1	-1					
J_2							
J_3							



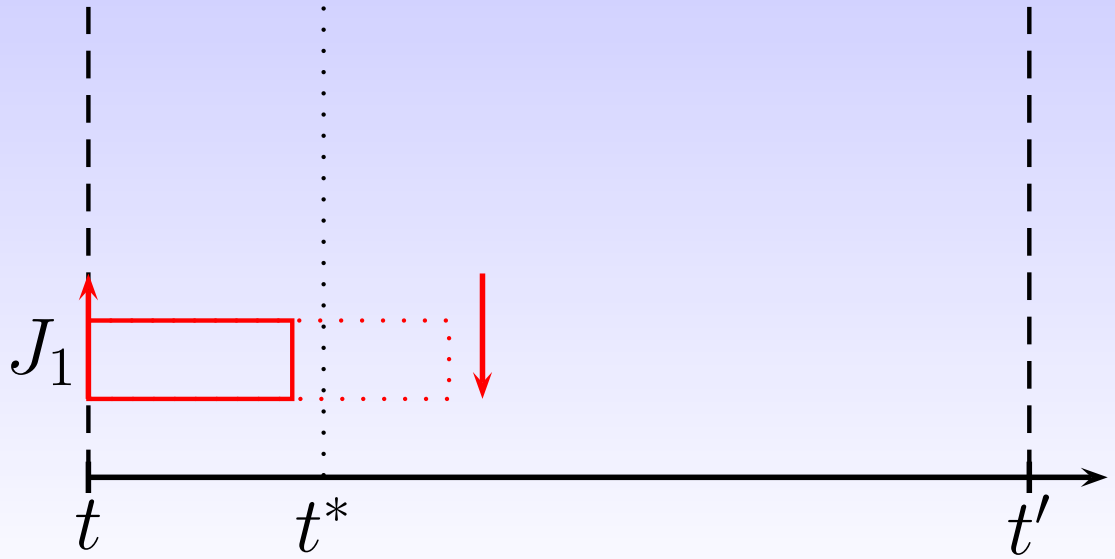
Trabalho Acumulado - Exemplo

	$w_i(t^*)$						
$J_i \backslash t^*$	0	1	2	3	4	$\cdots$	w_{max}
J_1	-1	-1	v_1				
J_2							
J_3							



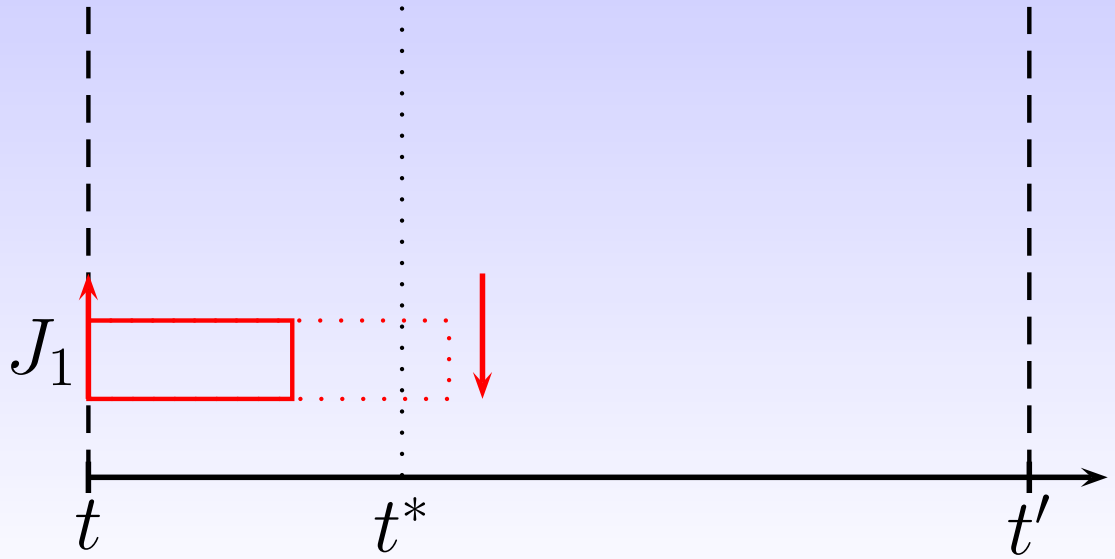
Trabalho Acumulado - Exemplo

	$w_i(t^*)$						
$J_i \backslash t^*$	0	1	2	3	4	$\cdots$	w_{max}
J_1	-1	-1	v_1				
J_2							
J_3							



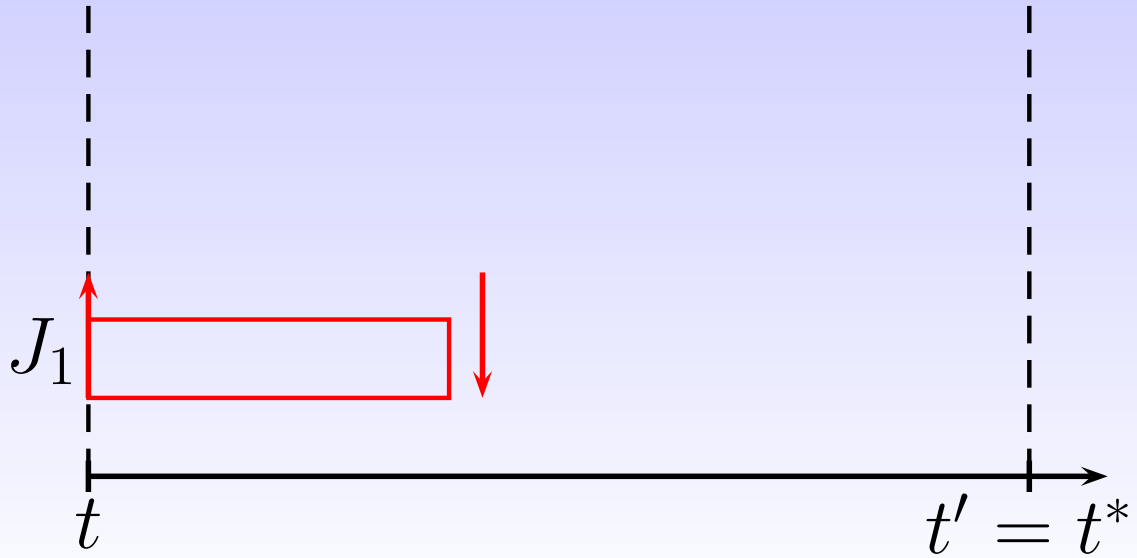
Trabalho Acumulado - Exemplo

	$w_i(t^*)$						
$J_i \backslash t^*$	0	1	2	3	4	$\cdots$	w_{max}
J_1	-1	-1	v_1	v_1			
J_2							
J_3							



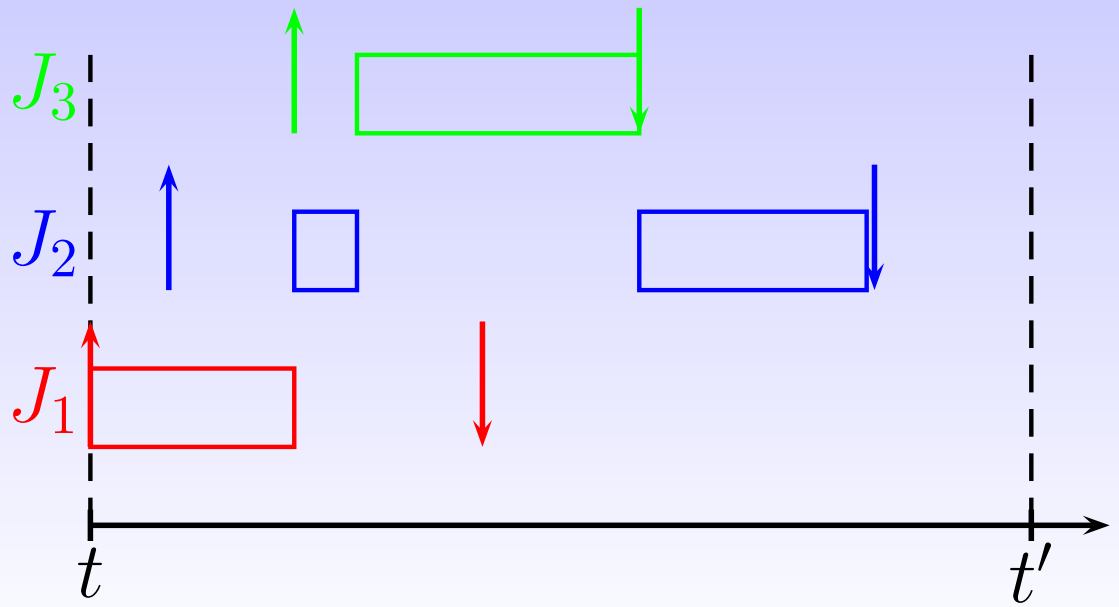
Trabalho Acumulado

	$w_i(t^*)$						
$J_i \backslash t^*$	0	1	2	3	4	$\cdots$	w_{max}
J_1	-1	-1	v_1	v_1	v_2		◯
J_2							
J_3							



Trabalho Acumulado

	$f_i(t^*)$						
$J_i \backslash t^*$	0	1	2	3	4	$\cdots$	w_{max}
J_1	-1	-1	v_1	v_2	v_2	$\cdots$	◯
J_2	-1	◯	◯	◯	◯	$\cdots$	◯
J_3	-1	◯	◯	◯	◯	$\cdots$	◯



Trabalho Acumulado - Complexidade

- O tempo de execução do algoritmo é da ordem $O(nw_{max}^2\kappa_{max})$

$$\kappa_{max} = \max\{\kappa(i) : J_i \in \Gamma(t,t')\}$$
$$w_{max} = \max(w_i^{max} : J_i \in \Gamma(t,t'))$$
$$w_i^{max} = \sum_{J_j \in \Gamma(t,t'):d_j \leq d_i} C_{j,1}(s_j)$$

- A memória necessária é da ordem de $\Theta(nw_{max})$.

Seqüenciamento

- ✓ $\forall J_i \in \Gamma(t, t') : s_i + C_{i,k}(s_i) \leq \min(d_i, t_i)$
- ✓ $t_i =$

$$\begin{cases} t' & \text{se } i = n \\ \min(t_{i+1}, d_{i+1}) - C_{i+1,k}(s_{i+1}) & \text{se } 1 \leq i < n \end{cases}$$

Seqüenciamento de Instâncias

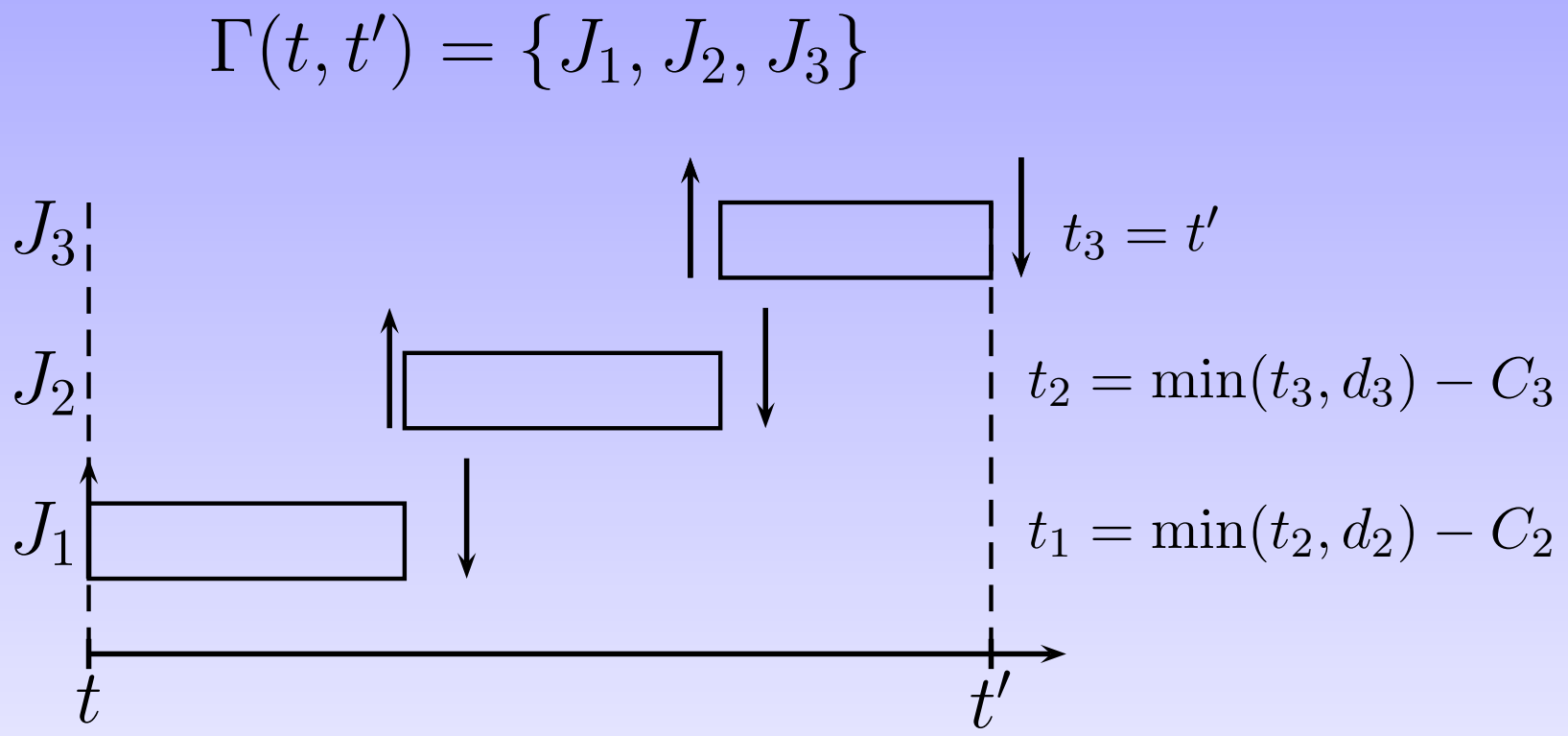


Figura 2: Execução de $\Gamma(t, t')$.

Reconfiguração Dinâmica - Seqüenciamento

$$Q : f = \text{Maximize} \sum_{J_i \in \Gamma(t,t')} \sum_{k \in K_i} A_{i,k} x_{i,k}$$

Sujeito a :

$$s_i + \xi_i \leq \min(d_i, t_i), s_i = \max(t, r_i)$$

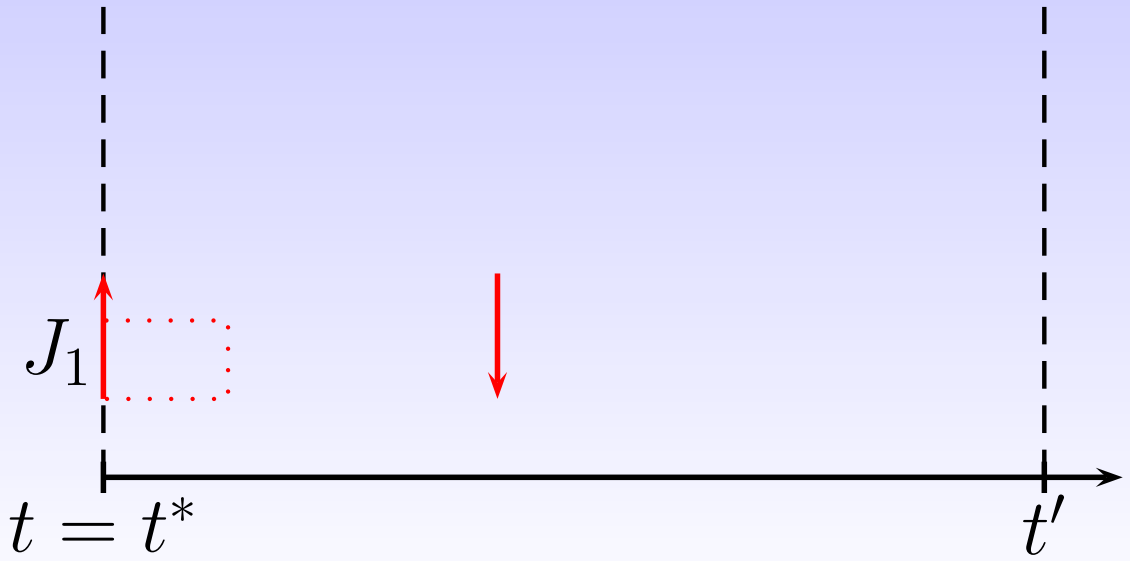
$$\xi_i = \sum_{k \in K_i} C_{i,k}(s_i) x_{i,k}$$

$$t_i = \begin{cases} t' & \text{se } i = n \\ \min(t_{i+1}, d_{i+1}) - \xi_{i+1} & \text{se } 1 \leq i < n \end{cases}$$

$$\sum_{k \in K_i} x_{i,k} = 1, \forall J_i \in \Gamma(t, t'), x_{i,k} \in \{0, 1\}, \forall k \in K_i$$

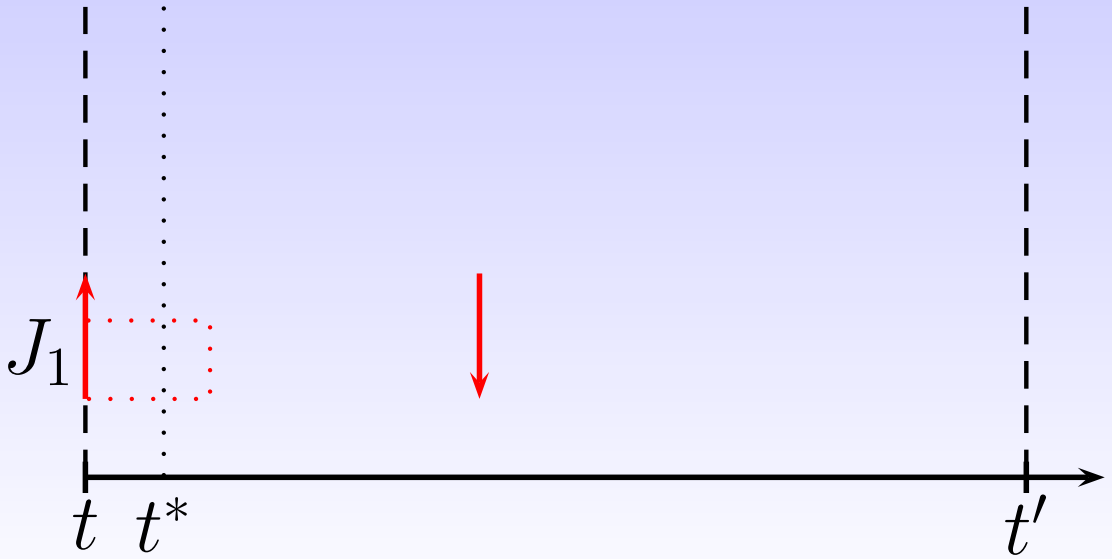
Seqüenciamento

	$f_i(t^*)$						
$J_i \backslash t^*$	0	1	2	3	4	$\cdots$	t'
J_1	$-\infty$						
J_2							
J_3							



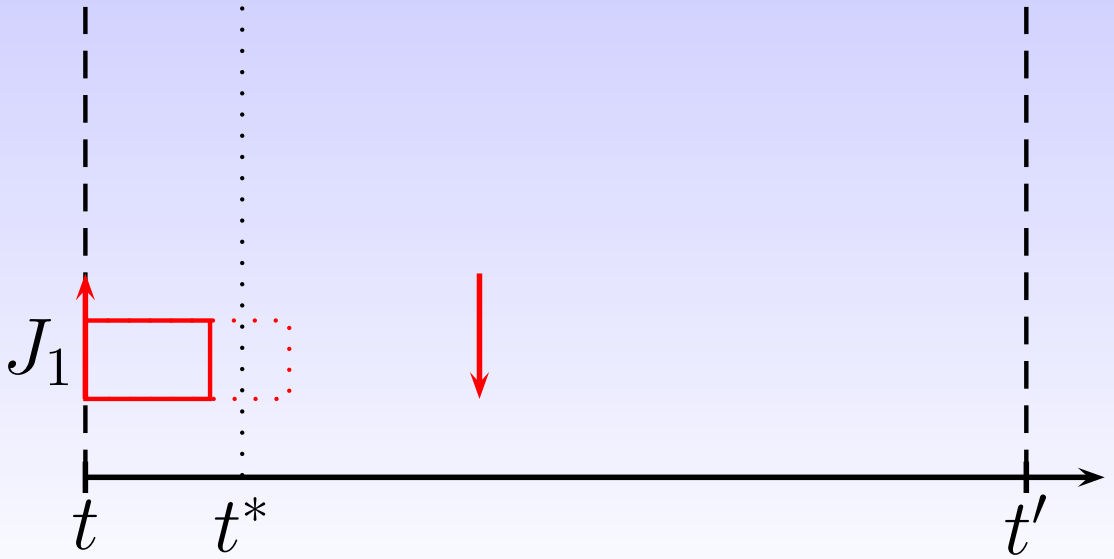
Seqüenciamento

	$f_i(t^*)$						
$J_i \backslash t^*$	0	1	2	3	4	$\cdots$	t'
J_1	$-\infty$	$-\infty$					
J_2							
J_3							



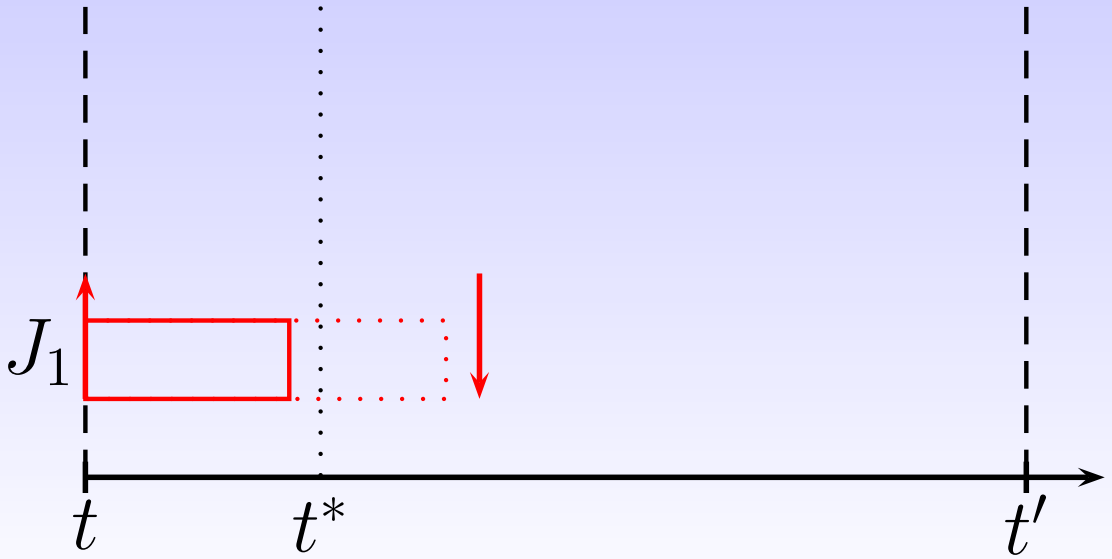
Seqüenciamento

	$f_i(t^*)$						
$J_i \backslash t^*$	0	1	2	3	4	$\cdots$	t'
J_1	$-\infty$	$-\infty$	v_1				
J_2							
J_3							



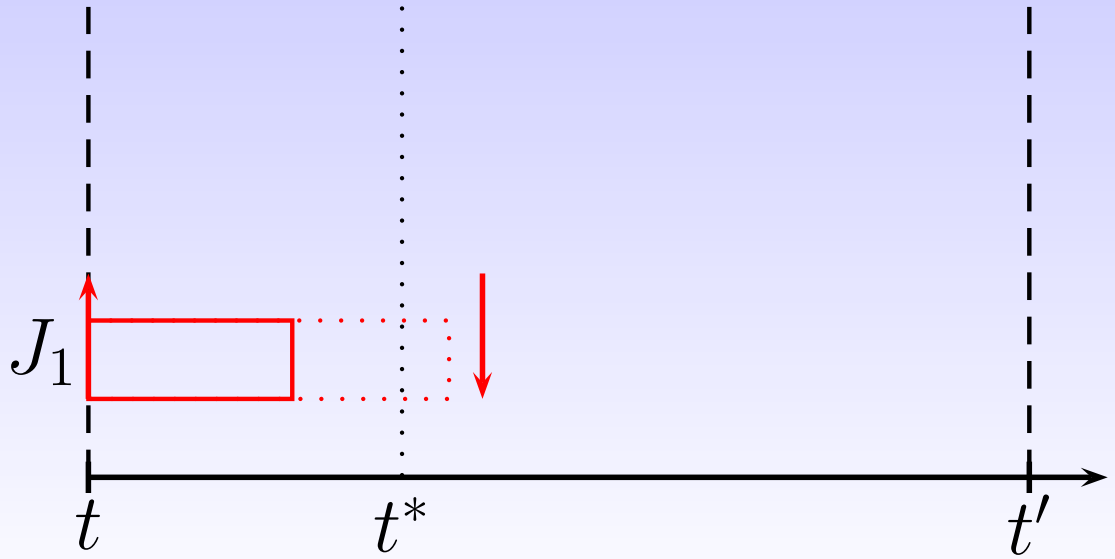
Seqüenciamento

	$f_i(t^*)$						
$J_i \backslash t^*$	0	1	2	3	4	$\cdots$	t'
J_1	$-\infty$	$-\infty$	v_1	v_2			
J_2							
J_3							



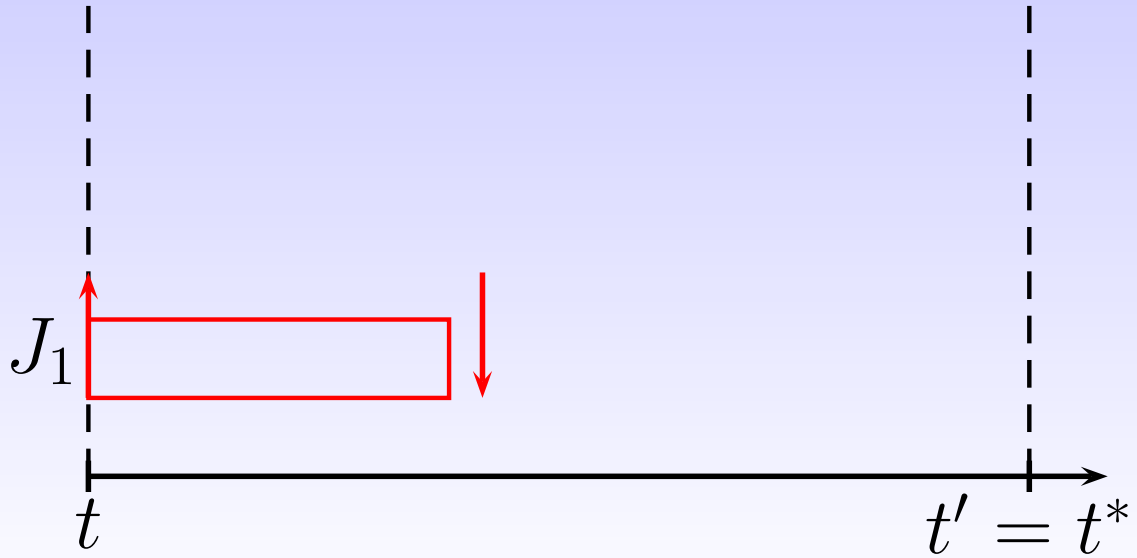
Seqüenciamento

	$f_i(t^*)$						
$J_i \backslash t^*$	0	1	2	3	4	$\cdots$	t'
J_1	$-\infty$	$-\infty$	v_1	v_2	v_2		
J_2							
J_3							



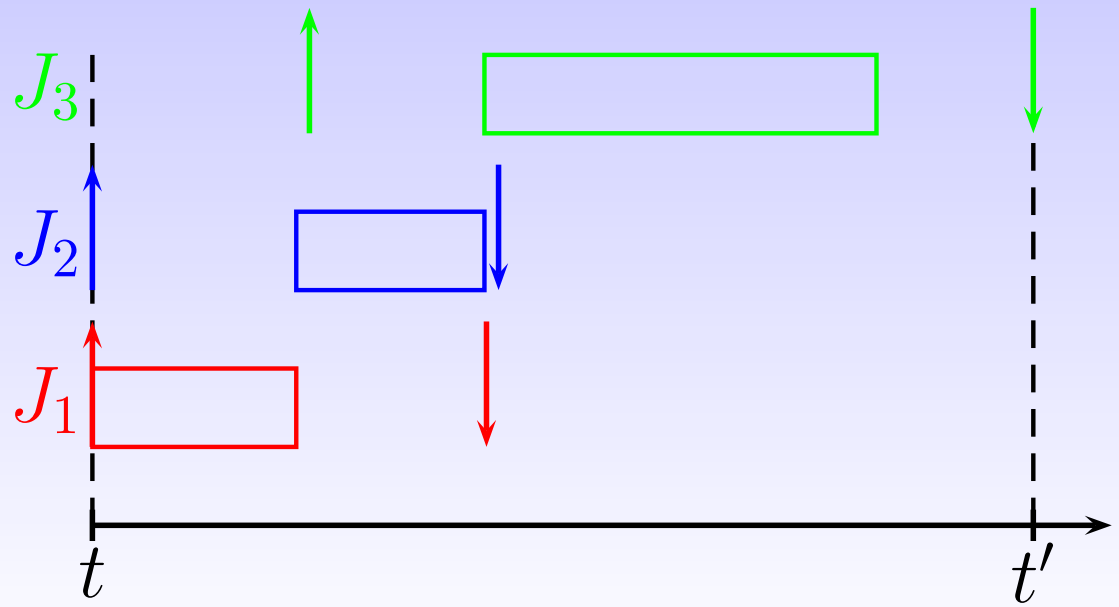
Seqüenciamento

	$f_i(t^*)$						
$J_i \backslash t^*$	0	1	2	3	4	$\cdots$	t'
J_1	$-\infty$	$-\infty$	v_1	v_2	v_2		◯
J_2							
J_3							



Seqüenciamento

$J_i \backslash t^*$	$f_i(t^*)$ 0	1	2	3	4	$\cdots$	t'
J_1	$-\infty$	$-\infty$	v_1	v_2	v_2	$\cdots$	◯
J_2	$-\infty$	◯	◯	◯	◯	$\cdots$	◯
J_3	$-\infty$	◯	◯	◯	◯	$\cdots$	◯



Seqüenciamento - Complexidade

- ✓ O tempo de execução deste algoritmo é da ordem de $O(n(t' - t)\kappa_{max})$

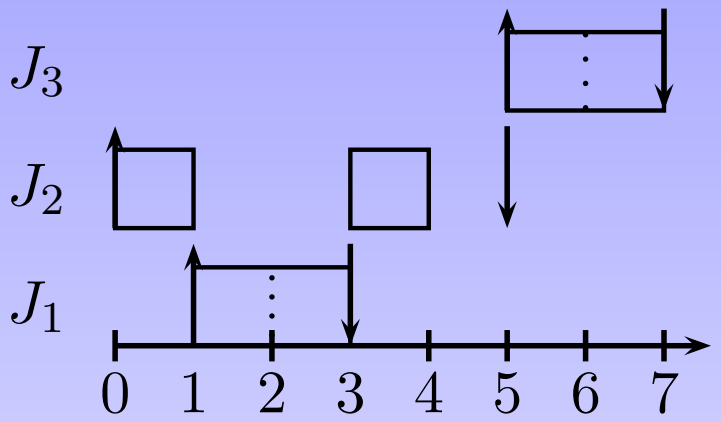
  $$\kappa_{max} = \max\{\kappa(i) : J_i \in \Gamma(t, t')\}$$

- ✓ A complexidade de memória é $\Theta(n(t' - t))$.

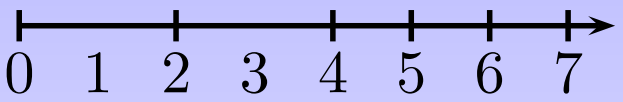
Exemplo

$J_1 = (1, 2, 3)$ $J_2 = (0, 2, 5)$ $J_3 = (5, 2, 7)$

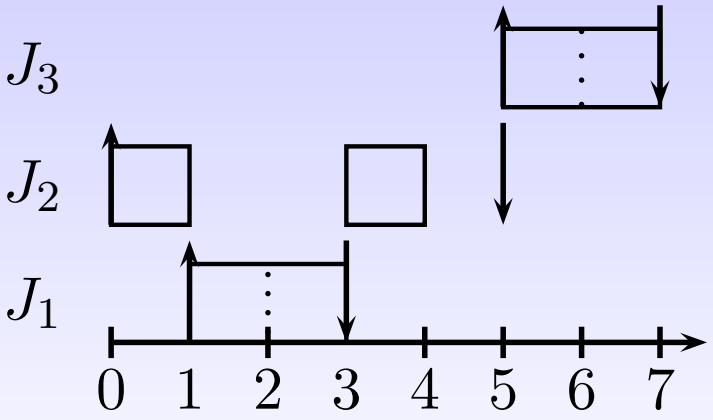
EDF



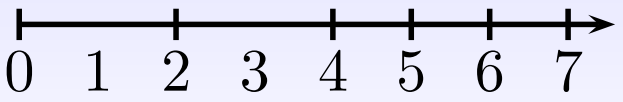
Trabalho Acumulado



EDF



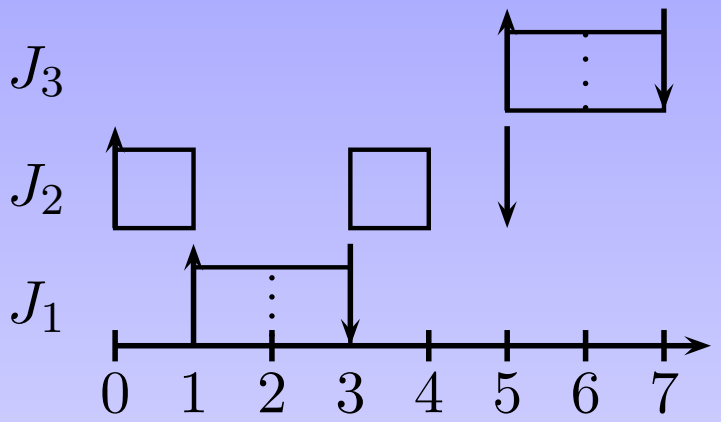
Seqüenciamento



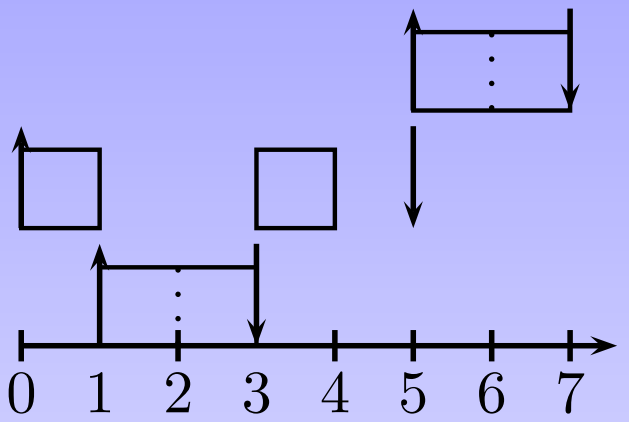
Exemplo

$J_1 = (1, 2, 3)$ $J_2 = (0, 2, 5)$ $J_3 = (5, 2, 7)$

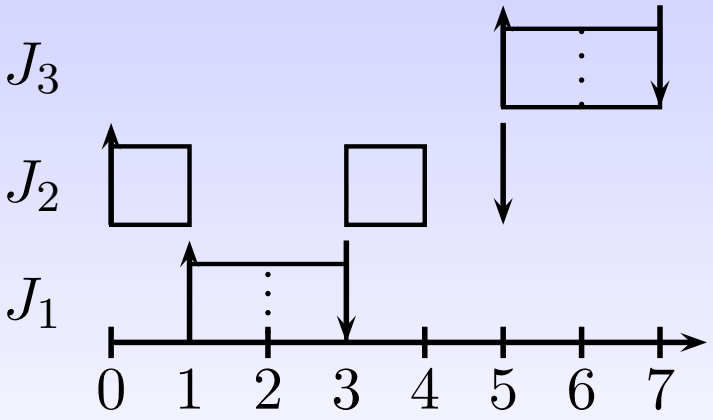
EDF



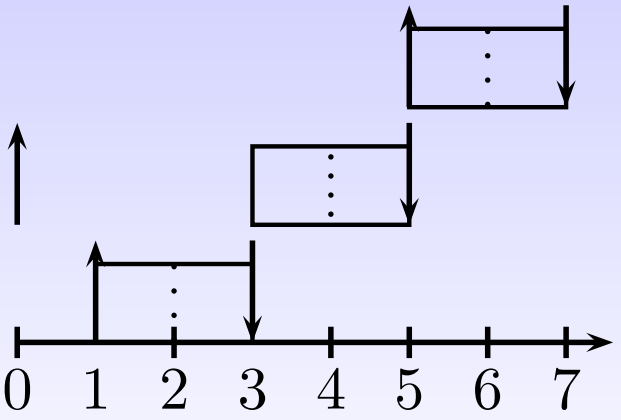
Trabalho Acumulado



EDF



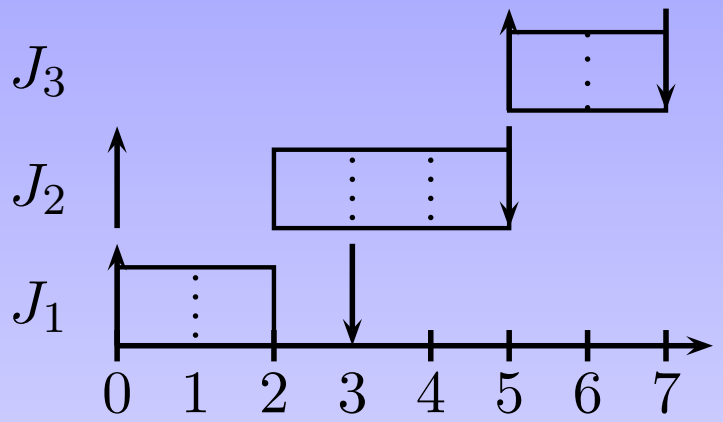
Seqüenciamento



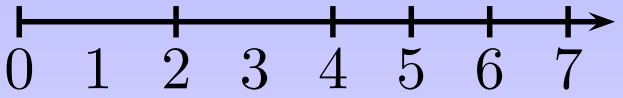
Pessimismo - Tamanho do Intervalo

$J_1 = (0, 2, 3)$ $J_2 = (0, 3, 5)$ $J_3 = (5, 2, 7)$

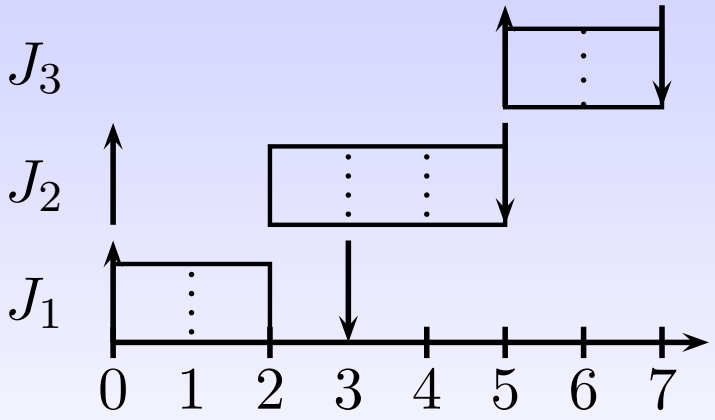
EDF



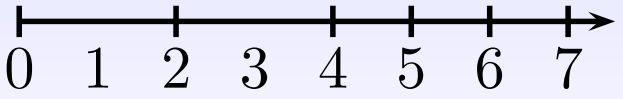
Trabalho Acumulado



EDF



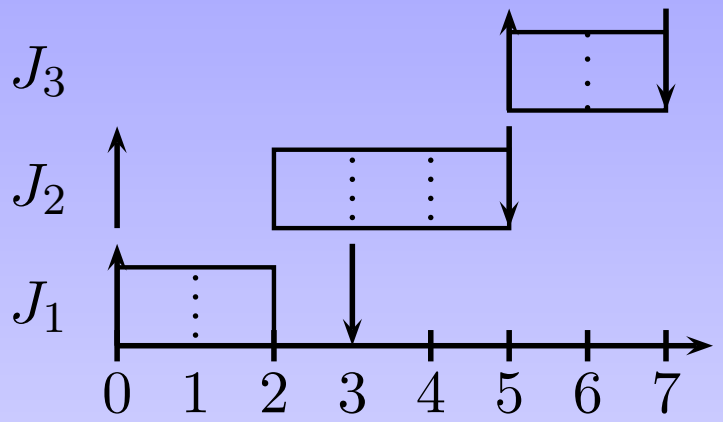
Seqüenciamento



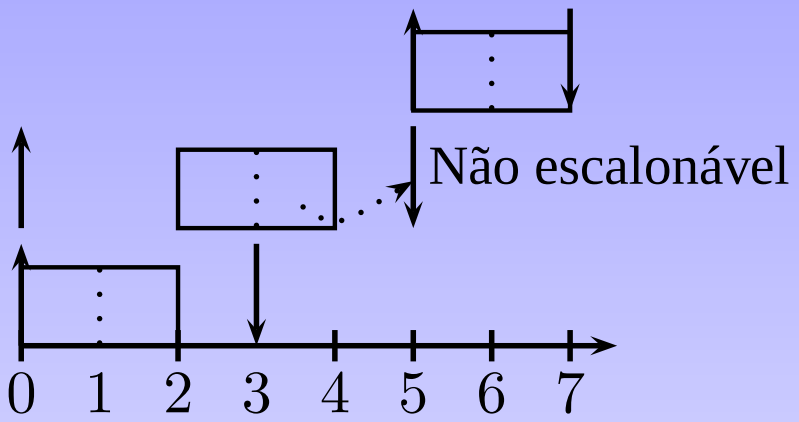
Pessimismo - Tamanho do Intervalo

$J_1 = (0, 2, 3)$ $J_2 = (0, 3, 5)$ $J_3 = (5, 2, 7)$

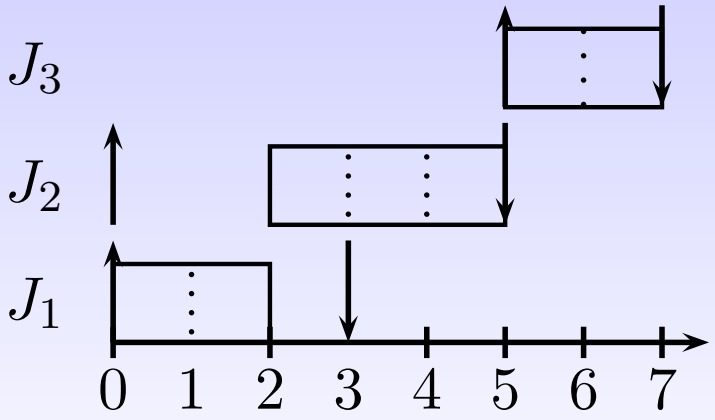
EDF



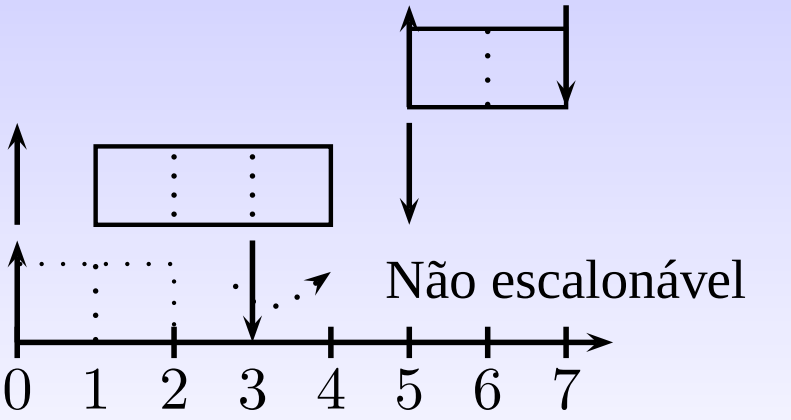
Trabalho Acumulado



EDF



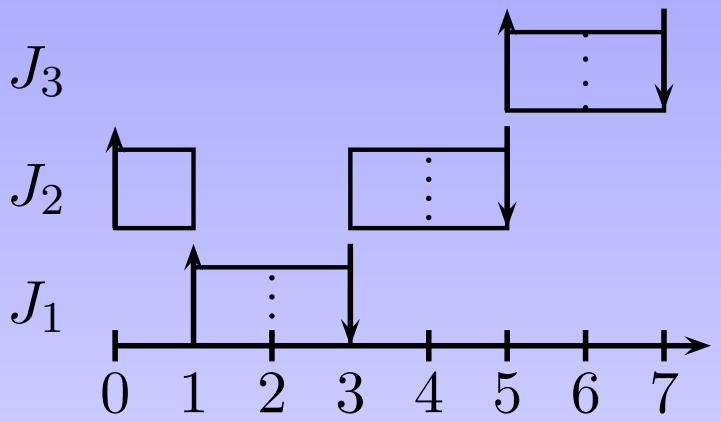
Seqüenciamento



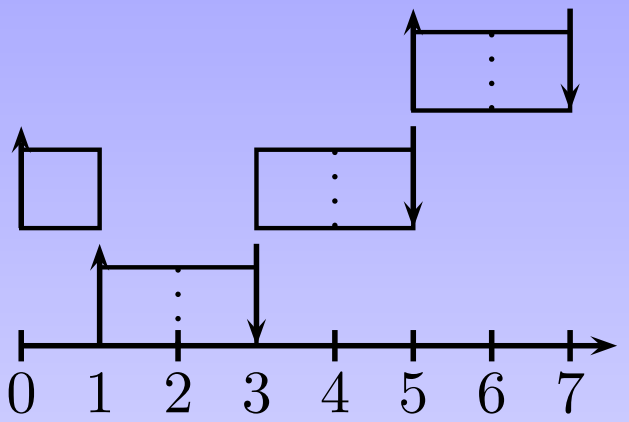
Pessimismo - Preempção

$J_1 = (1, 2, 3)$ $J_2 = (0, 3, 5)$ $J_3 = (5, 2, 7)$

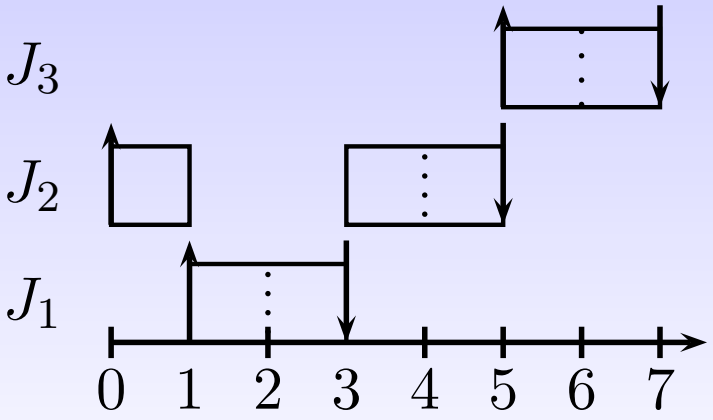
EDF



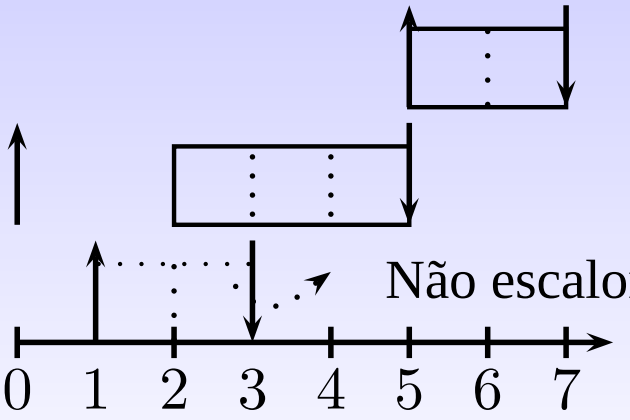
Trabalho Acumulado



EDF



Seqüenciamento



Aproximação e Relaxamento

- A idéia principal da aproximação e do relaxamento é reduzir os tempos de execução $C_{i,k}$ dividindo-o por uma constante $\alpha > 1$, diminuindo assim o tempo computacional gasto para executar os algoritmos das duas propostas aqui apresentadas.

Limite Superior

1. $C_{i,k}(s_i)$ por $\lceil \frac{C_{i,k}(s_i)}{\alpha} \rceil$, $\forall J_i \in \Gamma(t, t'),\ k \in K_i$;
2. r_i por $\lceil \frac{r_i}{\alpha} \rceil$ e d_i por $\lfloor \frac{d_i}{\alpha} \rfloor$, $\forall J_i \in \Gamma(t, t')$; e
3. t' por $\lfloor \frac{t'}{\alpha} \rfloor$ e t por $\lceil \frac{t}{\alpha} \rceil$.

Limite Inferior

1. $C_{i,k}(s_i)$ por $\lfloor \frac{C_{i,k}(s_i)}{\alpha} \rfloor$, $\forall J_i \in \Gamma(t, t'),\ k \in K_i$;
2. r_i por $\lfloor \frac{r_i}{\alpha} \rfloor$ e d_i por $\lceil \frac{d_i}{\alpha} \rceil$, $\forall J_i \in \Gamma(t, t')$; e
3. t' por $\lfloor \frac{t'}{\alpha} \rfloor$ e t por $\lceil \frac{t}{\alpha} \rceil$.

Custo de Execução

	Fator de arredondamento α			
	1	8	16	32
Trabalho	622.080	77.760	38.880	19.440
Seqüenciamento	70.200	8.775	4.387	2.193

Tabela 1: Custo de execução das reconfigurações P e Q.

Modelo da simulação

- Uso de escalonador EDF
- Simulação de 100.000 unidades de tempo.
- Foram simulados nove conjuntos contendo oito tarefas periódicas cada.
- As versões das tarefas seguem as seguintes regras: $C_{i,j+1} = 90\% C_{i,j}$ ($j = 1, \ldots, 10$).
- Para as tarefas periódicas *deadline* igual ao período.
- Os períodos foram gerados de acordo com uma distribuição uniforme no intervalo 80 a 500 unidades de tempo.

Modelo da simulação

- O benefício das tarefas periódicas é calculado da seguinte forma: $A_{i,k} = \frac{C_{i,k}}{C_{i,1}}$.
- Instâncias aperiódicas foram geradas de acordo com a distribuição de Poisson com parâmetro $\lambda = 1000$.
- O benefício das tarefas aperiódicas é dado por: $A_{i,1} = n$ e $A_{i,2} = 0$.

Resultados

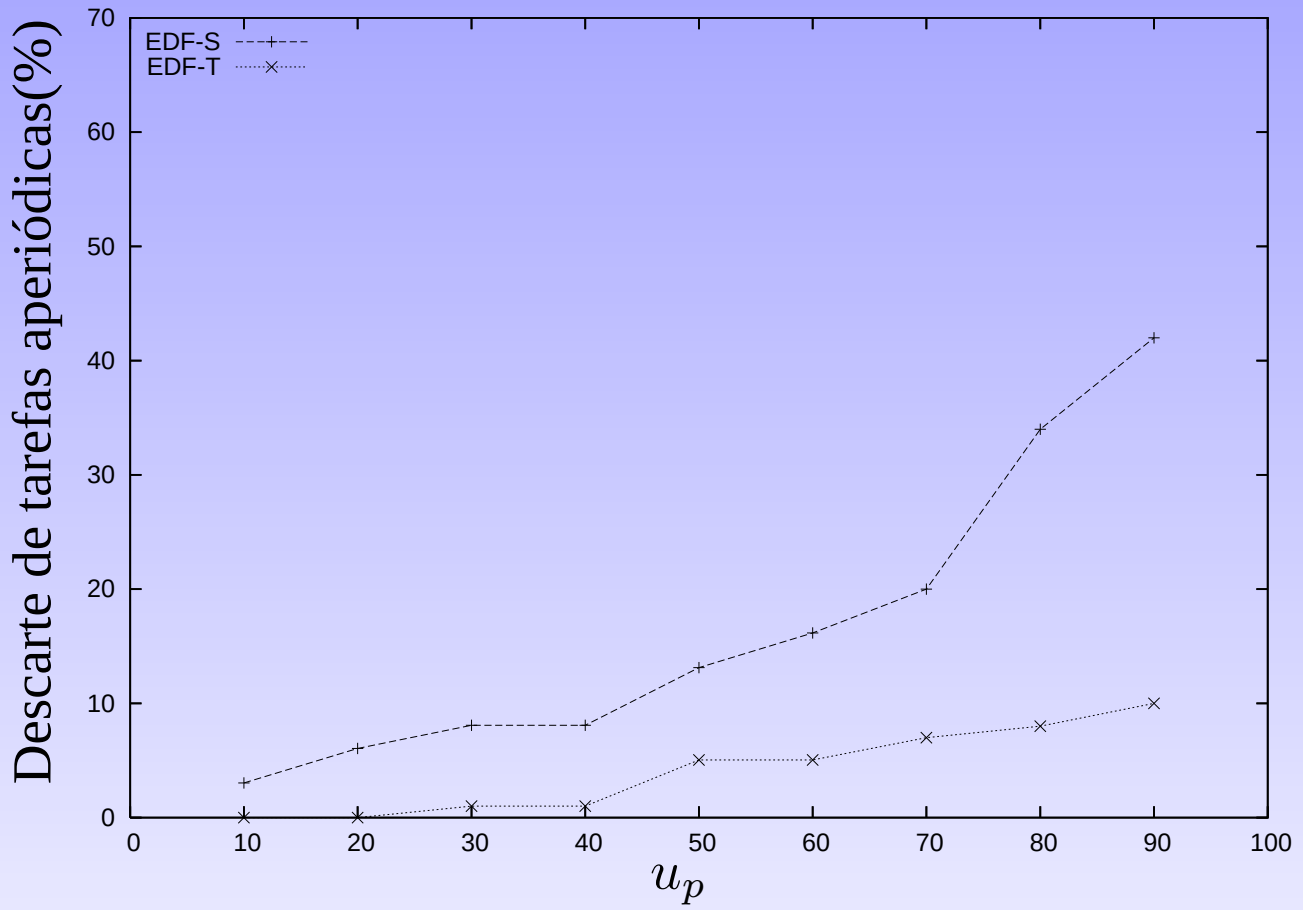


Figura 3: Gráficos de taxa de descarte de tarefas aperiódicas por carga periódica - $u_a = 50\%$

Variando o Tamanho do Intervalo

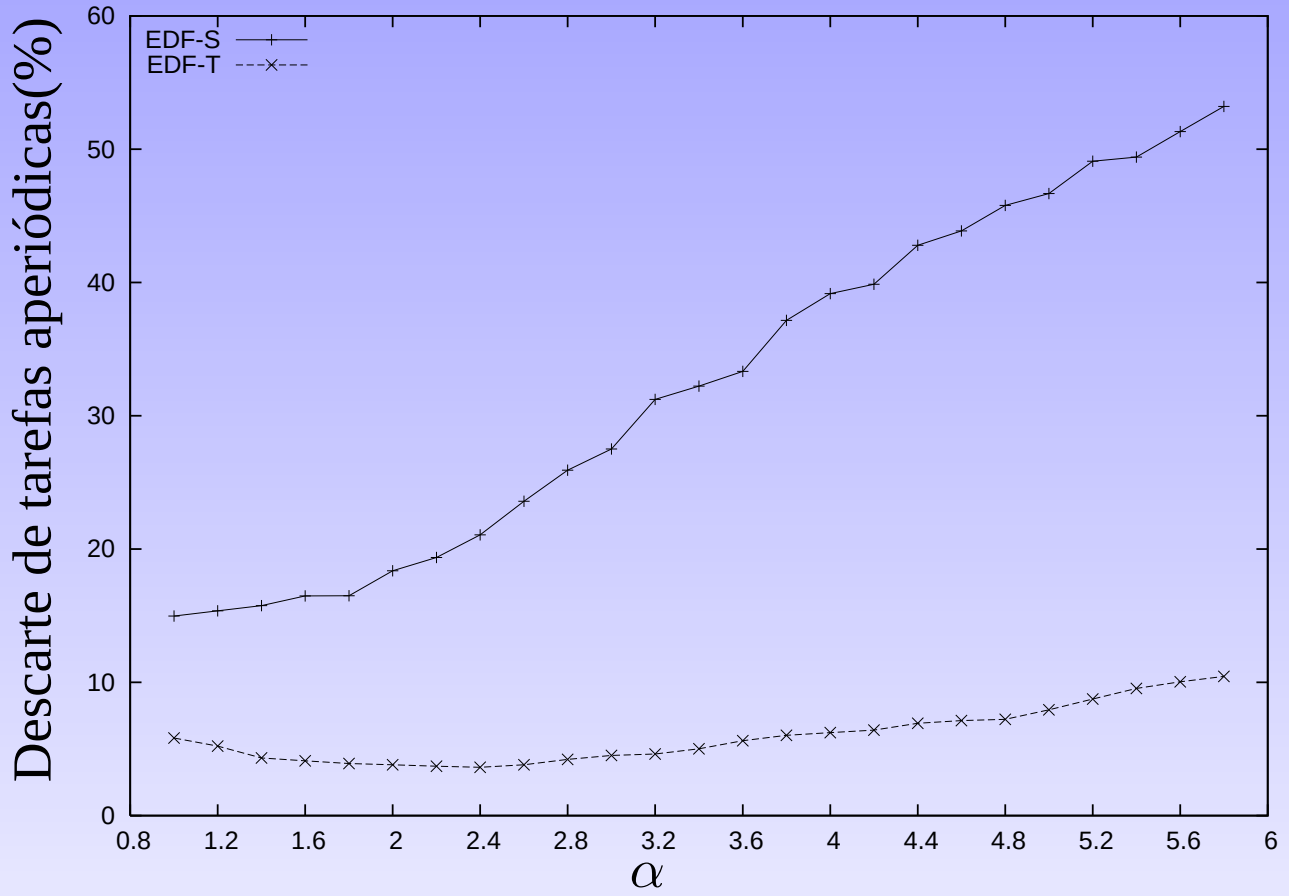


Figura 4: Percentual de descarte de tarefas aperiódicas por alfa, $u_p = 60\%$ - $u_a = 50\%$

Reconfiguração Dinâmica - Otimização

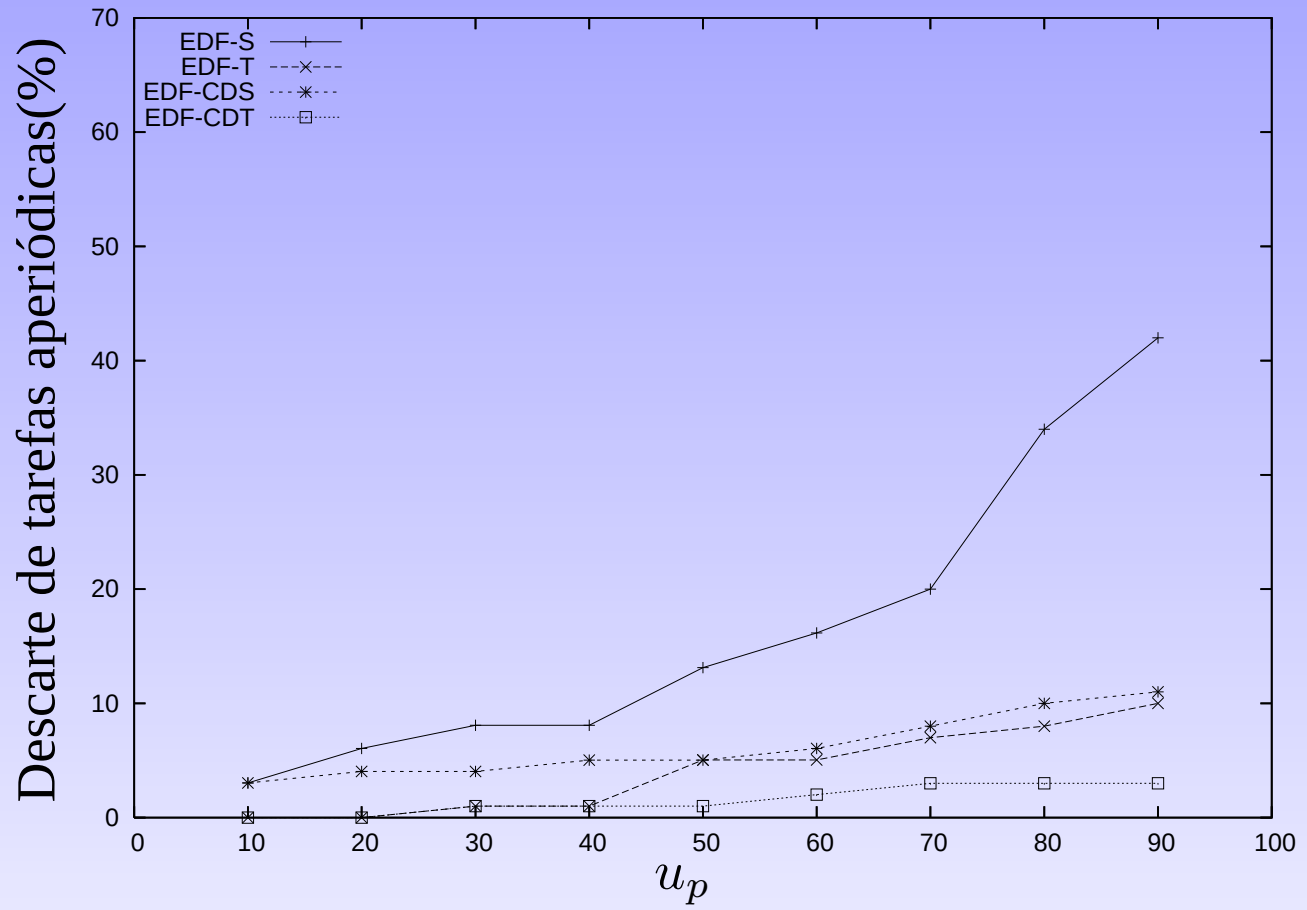


Figura 5: Percentual de descarte de tarefas aperiódicas por carga periódica - $u_a = 50\%$

Aproximação

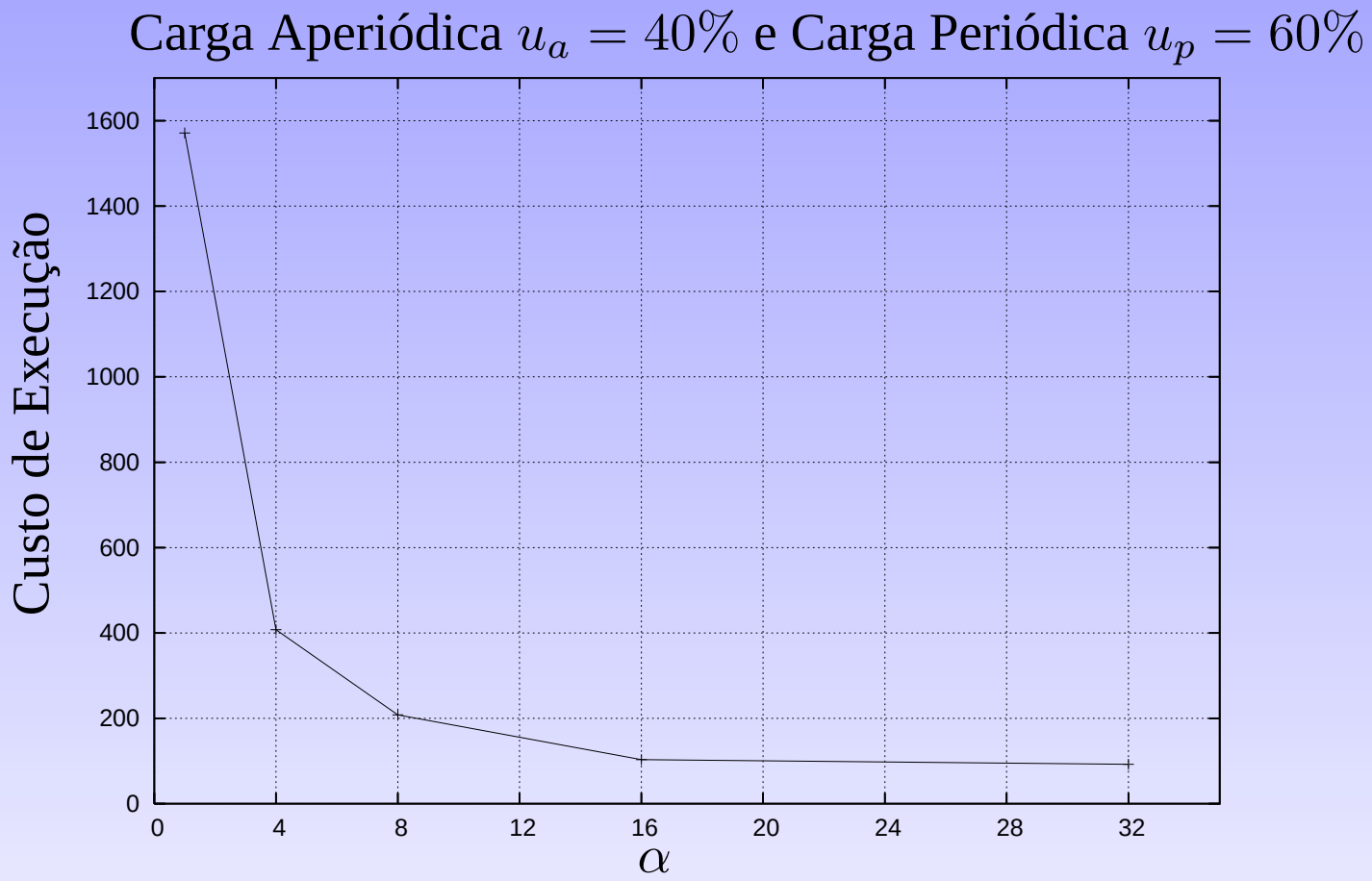


Figura 6: Tempo de execução da proposta de seqüenciamento utilizando aproximação pelo limite inferior

Conclusões

- ✓ Duas propostas de reconfiguração dinâmica
- ✓ Desempenho X Custo

Perspectivas Futuras

- ✓ Derivação de Heurísticas - Custo computacional baixo.
- ✓ Modelos Mais Complexos de Tarefas - Interdependências de tarefas, compartilhamento de recursos, entre outros
- ✓ Modelos Mais Complexos de Reconfiguração - Inter-relacionamento de modos de operação de cada tarefa.

Publicações

1. LIMA, George ; SOKOLONSKI, Ana Carolina ; CAMPONOGARA, Eduardo . Dynamic Reconfiguration for Adaptive Multiversion Real-Time Systems. In: 20th Euromicro Conference on Real-Time Systems (ECRTS 08), 2008, Praga, República Checa. 20th IEEE Euromicro Conference on Real-Time Systems (ECRTS 08), 2008. p. 1-10.

2. LIMA, George ; SOKOLONSKI, Ana Carolina ; CAMPONOGARA, Eduardo . Online Schedulability Tests for Real-Time Systems. In: 10th Brazilian Workshop on Real-Time and Embedded Systems, 2008, Rio de Janeiro. Proc. of the 10th Brazilian Workshop on Real-Time and Embedded Systems. Porto Alegre : Sociedade Brasileira de Computação, 2008. p. 61-68.

3. SOKOLONSKI, Ana Carolina ; LIMA, George ; BARRETO, Luciano Porto . Suporte à Degradação Controlada em Sistemas de Tempo Real. In: VIII Workshop de Testes e Tolerância a Falhas (WTF 2007), 2007, Belém. Anais do VIII Workshop de Testes e Tolerância a Falhas (WTF 2007). Porto Alegre : SBC, 2007. p. 29-42.